Instruments
1-82 STATS

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code S - 0012 - WRH		
Kurskod / Course code MA128G	Provkod/ Test code T201	Tentamensdatum / Examination date 2026-01-15
Kursnamn / Course name Matematik GR (A), Algebra med funktionslära		
Provnamn / Test name Skriftlig salstentamen, Problemlösning		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	1,5		16			
2	X	2		17			
3	X	0,5		18			
4	X	1		19			
5	X	2,5		20			
6	X	1		21			
7	X	0,5		22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points		9	Betyg / Grade E	Lärarsign./ Teachers sign			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted 11	**Inlämnad tentamen / Submitted exam** ✓	**Leg kontroll / Control identification** ✓	**Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator**

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2026-01-14 kl. 09:20:55

exas instruments TI-82 stats

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0012-WRH

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

1. $7x^3 + x^2 + 7x + 1 = 0$

Möjliga rötter: $\pm \frac{1}{1, 7}$

Test av: $-\frac{1}{7}$

$7(-\frac{1}{7})^3 + (-\frac{1}{7})^2 + 7(-\frac{1}{7}) + 1$

$\frac{-7}{343} + \frac{1}{49} - \frac{7}{7} + 1$

$= -\frac{1}{49} + \frac{1}{49} - \frac{7}{7} + 1 = 0$ Korrekt rot.

Inte likt.

$-\frac{1}{7} = 7x + 1$

$$
\begin{array}{l|l}
x^2 + 1 & \\
\hline
7x^3 + x^2 + 7x + 1 & 7x + 1 \\
\hline
-(7x^3 + x^2) & \\
\hline
7x + 1 & \\
-(7x + 1) & \\
\hline
0 &
\end{array}
$$

$x^2 + 1 = 0$

$x^2 = -1$

$x = \pm\sqrt{-1}$

$x = \pm i$

Svar: $x_1 = -\frac{1}{7}$

$x_2 = i$ $\quad x_3 = -i$

1,5/1,5

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0012-WRH

Sidnr / Page no: 2

Lärarens anteckning / Teachers note:

2. a) $2\sqrt{2x-1} = 1-2x$

$\Leftrightarrow \sqrt{8x-4} = 1-2x$

$\Rightarrow 8x-4 = (1-2x)^2$

$= 8x-4 = 1-4x+4x^2$

$-8x+4 \qquad +4-8x$

$\Rightarrow 4x^2-12x+5=0$

$$x = \frac{12 \pm \sqrt{(-12)^2-4(4)(5)}}{2(4)}$$

$$x = \frac{12 \pm \sqrt{144-80}}{8}$$

$$x = \frac{12 \pm \sqrt{64}}{8} \Rightarrow \sqrt{64} = 8$$

$x = \frac{3}{2} \pm \frac{2}{2}$

$x_1 = \frac{5}{2} \qquad x_2 = \frac{1}{2}$

Test: $\frac{5}{2}$ (korrekt)

$\frac{100}{4} - 30 + 5$

$= 25-30+5=0$

Test: $\frac{1}{2}$ (korrekt)

$1-6+5=0$

Ngt!

$2\sqrt{2\cdot\frac{5}{2}-1} = 4$

$\neq$

$1-2\cdot\frac{5}{2} = -4$

1/1.5

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 1 2 - W R H

Sidnr / Page no: 3

Lärarens anteckning / Teachers note:

2b) $\cos(2x + \pi) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

Detta är inte en lösning!

$-\frac{\sqrt{2}}{2} = 45^\circ \longrightarrow -\frac{\pi}{4} + 2\pi n$

$\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ inte negativt.

Första lösningen:

$2x + \pi = -\frac{\pi}{4} + 2\pi n$

$\Leftrightarrow 2x + \frac{4\pi}{4} = -\frac{\pi}{4} + 2\pi n$

$-\frac{4\pi}{4} \quad -\frac{4\pi}{4}$

$\Rightarrow 2x = -\frac{5\pi}{4} + 2\pi n$

$\boxed{x = -\frac{5\pi}{8} + \pi n}$ Fel.

Andra lösningen:

$2x + \frac{4\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + 2\pi n$ → Fel.

$-\frac{4\pi}{4} \quad -\frac{4\pi}{4}$

0/1.5

$2x = -\frac{3\pi}{4} + 2\pi n$

$\boxed{x = -\frac{3\pi}{8} + \pi n}$

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 1 2 - W R H

Sidnr / Page no: 4

Lärarens anteckning / Teachers note:

2 c) $8^x = \frac{1}{4^{1-x}}$

Fel tecken.

$2^{3x} = 2^{2(1-x)} \Rightarrow 2^{3x} = 2^{2-2x}$

$3x = 2 - 2x$
$-2x \qquad -2x$

$\boxed{x = 2}$

$x = -2$ är rätt

Rätta det inv.

1/2.

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0012-WRH

Sidnr / Page no: 5

Lärarens anteckning / Teachers note:

3. $x - 4 < \frac{2}{x-3}$

$$\frac{(x-4)(x-3) - 2}{(x-3)} < 0$$

$$\Rightarrow \frac{x^2 - 7x + 10}{(x-3)} < 0$$

$x^2 - 7x + 10 = 0$

$x = \frac{7}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{-7}{2}\right)^2 - 10}$

$x = \frac{7}{2} \pm \sqrt{\frac{49}{4} - 10}$

$x = \frac{7}{2} \pm \sqrt{2{,}25}$

$x = \frac{7}{2} \pm \frac{3}{2}$ $\quad x_1 = 5 \quad x_2 = 2$

$x_3 = 3$ Detta är inte rätt!

0,5 | 1,5

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 1 2 - W R H

Sidnr / Page no: 6

Lärarens anteckning / Teachers note:

4. $A = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$

$B = |1 - 3x| \leq 4$

$-4 \leq 1 - 3x \leq 4$
$-1 \quad -1 \quad -1$

$\frac{-5}{-3} \leq \frac{-3x}{-3} \leq \frac{3}{-3}$

$\Rightarrow \boxed{\frac{5}{3} \leq x \leq -1}$ Division med negativt tal ändrar olikheten.

Detta är inte lika!

$B = [-1, \frac{5}{3}]$

$A \setminus B = \{-2, 2, 3\}$

$B \setminus A =]-1, \frac{5}{3}] \cap \{0, 1\}$

1/2.

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

5a) $S = 1\cdot 2 - 2\cdot 3 + 3\cdot 4 \dots 99\cdot 100$

Formel:

$$\sum_{n=1}^{99} \frac{n(n+1)}{(-1)^{n+1}}$$ ← vantar dimsum? 1/1

5b) $$\sum_{k=2}^{12} \frac{1+2^k}{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1+2^2}{2}\left(1 + \frac{1+2^1}{2} + \frac{1+2^2}{2} \dots + \frac{1+2^{10}}{2}\right)$$

Kommer ej ihåg formeln.

$$\frac{5}{2} + \frac{9}{2} + \frac{17}{2} + \frac{33}{2} + \frac{65}{2} + \frac{129}{2} + \frac{257}{2}$$

$$+ \frac{513}{2} + \frac{1025}{2} + \frac{2049}{2} + \frac{4097}{2}$$

$$= \frac{8199}{2} = 4099.5$$ 1,5/1,5

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0012-WRH

Sidnr / Page no: 8

Lärarens anteckning / Teachers note:

6a) SGD(21049875, 1142578125)

$21049875 = 3^1 \cdot 7016625$

$= 3^2 \cdot 2338875 = 3^3 \cdot 779625$

$= 3^4 \cdot 259875 = 3^5 \cdot 86625$

$= 3^6 \cdot 28875 = 3^7 \cdot 9625$

$= 5^1 \cdot 1925 = 5^2 \cdot 385$

$= 5^3 \cdot 77 = 7^1 \cdot 11$

$1142578125 = 3^1 \cdot 380859375$

$= 3^2 \cdot 126953125 = 5^1 \cdot 25390625$

$= 5^2 \cdot 5078125 = 5^3 \cdot 1015625$

$= 5^4 \cdot 203125 = 5^5 \cdot 40625$

$= 5^6 \cdot 8125 = 5^7 \cdot 1625 = 5^8 \cdot 325$

$= 5^9 \cdot 65 = 5^{10} \cdot 13$

$3^2 \cdot 5^3 = 9 \cdot 125 = 1125$

SGD(21049875, 1142578125) = 1125

11p

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 1 2 - W R H

Sidnr / Page no: 9

Lärarens anteckning / Teachers note:

6b) —

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0012-WRH

Sidnr / Page no: 10

Lärarens anteckning / Teachers note:

7a) $u = 5 + i \quad v = -2 - 2i$

$u + v$:

$5 + i + (-2 - 2i) = 3 - i$ ok

$\frac{u}{v}$: $\frac{(5+i)(-2+2i) \rightarrow = -10 + 8i - 2}{(-2-2i)(-2+2i) \rightarrow = 4 + 4}$

$-\underbrace{12}_{8} + 8i$ ok

0,5/1,5

b) $|u^2 v^2|$

Lärarens anteckning / Teachers note:

7c) $v = -2 - 2i$

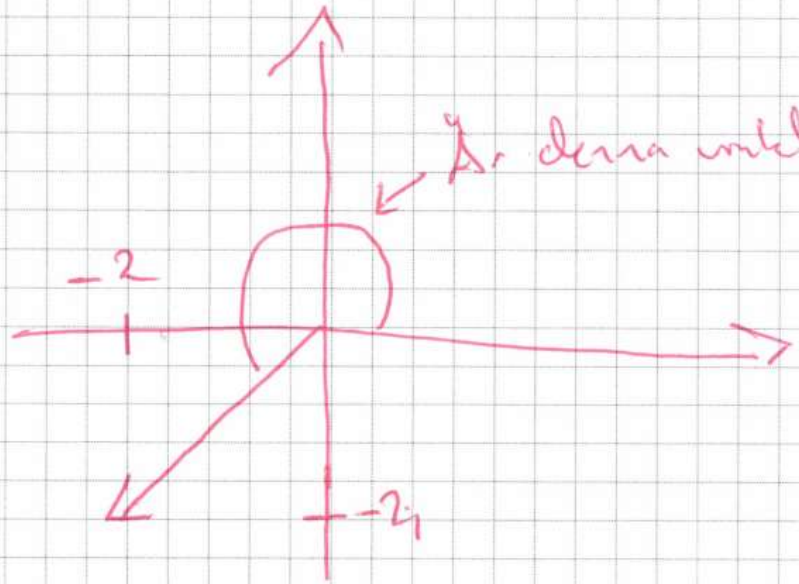
$r = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{8} \rightarrow 2\sqrt{2}$

$\tan^{-1}\left(\frac{-2}{-2}\right) = 45^\circ \rightarrow \frac{\pi}{4} + 2\pi n$

v på polär form: $2\sqrt{2}e^{i(\frac{\pi}{4} + 2\pi n)}$

$z^3 = v \qquad z = \sqrt[3]{v}$

Polär form: $\sqrt[3]{8}e^{i(\frac{\pi}{12} + \frac{2\pi n}{3})}$



Är denna vinkel 45°?

0/2

Tentamen i Matematik

Algebra med Funktionslära 6,5 hp (MA128G)

15 januari 2026

Instruktioner

- **Skrivtid:** 5 timmar.
- **Hjälpmedel:** Matematisk formelsamling (Upplaga 5) samt godkänd, ej symbolhanterande miniräknare.
- Till alla uppgifter skall fullständiga lösningar lämnas. Resonemang, ekvationslösningar och uträkningar får inte vara så knapphändiga att de blir svåra att följa. Skriv en uppgift per blad och endast på en sida.

Betyg sätts efter hur väl lärndemålen är uppfyllda. Riktvärden för betygen är:

A 22p, B 18p, C 14p, D 10p, E 9p.

Aspektuppgiften, markerad **A**, kan höja betyget om den utförs väl med god motivering.

Uppgifter

1. Lös ekvationen

$$7x^3 + x^2 + 7x + 1 = 0$$

fullständigt för $x \in \mathbb{C}$. Börja genom att först hitta en rationell rot. (1.5p)

2. Bestäm alla reella lösningar till följande ekvationer:

a) $2\sqrt{2x-1} = 1 - 2x$, (1.5p)

b) $\cos(2x + \pi) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, (1.5p)

c) $8^x = \frac{1}{4^{1-x}}$. (2p)

3. Bestäm alla reella lösningar till olikheten $x - 4 < \frac{2}{x-3}$. Använd en teckentabell. (1.5p)

4. Låt

$$A = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}, \ B = \{x \in \mathbb{R} : |1 - 3x| \leq 4\}.$$

Bestäm mängderna B, $A \backslash B$ och $B \backslash A$ explicit och uttryck dem med hjälp av listor och interval. (2p)

5. a) Skriv summan

$$S = 1{\cdot}2 - 2{\cdot}3 + 3{\cdot}4 - ... + 99{\cdot}100$$

med hälp av *ett* summatecken. (1p)

b) Beräkna $\displaystyle\sum_{k=2}^{12} \frac{1 + 2^k}{2}$. Ange resultatet på decimalform. (1.5p)

6. a) Primtalsfaktorisera 21049875 och 1142578125 och bestäm sedan största gemensamma delaren

$$SGD(21049875, 1142578125).$$

Visa dina räkningar! (1p)

b) Låt a vara ett heltal sådant att $15|(a - 7)$. Visa att $3|(a - 1)$ gäller. (1.5p)

7. Låt $u = 5 + i$, $v = -2 - 2i$.

a) Beräkna $u + v$, uv och $\frac{u}{v}$. Ange resultaten påformen $a + bi$ med $a, b \in \mathbb{R}$. (1.5p)

b) Beräkna $|u^2 v^8|$. (1p)

c) Skriv v på polär form och lös ekvationen $z^3 = v$ för $z \in \mathbb{C}$. Ange alla lösningar på polär form. (2p)

8. Betrakta funktionen $f(x) = \frac{x}{2-x}$ med definitionsmängd $D = [0, 2[$

a) Visa att f är injektiv. (1.5p)

b) Visa att f:s värdemängd är $[0, \infty[$, d.v.s. att $f : [0, 2[\rightarrow [0, \infty[$ är surjektiv. (1.5p)

c) Hitta en funktionsföreskrift för inversen till f. (1.5p)

A. Ge ett induktionsbevis för att 4 delar $5^n + 7$ för alla heltal $n \geq 0$.

Lycka till!